EXERCICE 1 *3 pts*

Pour tout $x \in \left[0\,;\,\frac{3\pi}{2}\right]$, on pose

$$f(x) = 6\cos(3x)\sin(3x).$$

1. Étudier la parité de f.

2. Montrer que $F(x) = \sin^2(3x)$ est une primitive de f sur $\left[0\,;\,\frac{3\pi}{2}\right]$.

3. En déduire la valeur de

$$J = \int_0^{\frac{3\pi}{2}} f(x)\ \mathrm{d}x.$$